Sebenta

Aula 06 — Gateway BLE e Notificações Assíncronas

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**

2. Agenda . . . 2
3. O Gateway entre Duas Redes . . . 3
4. Porque é Necessário um Gateway (1/2) . . . 4
5. Porque é Necessário um Gateway (2/2) . . . 5
6. Administração Remota . . . 6
7. Administração Remota do Nó (1/2) . . . 7
8. Administração Remota do Nó (2/2) . . . 8
9. Modelo de Classes da bluepy . . . 9
10. O Raspberry Pi como Cliente BLE (1/2) . . . 10
11. O Raspberry Pi como Cliente BLE (2/2) . . . 11
12. Sondagem Periódica e Notificação . . . 12
13. Sondagem e Notificação: Comparação (1/2) . . . 13
14. Sondagem e Notificação: Comparação (2/2) . . . 14
15. Encaminhamento para a Rede IP (1/2) . . . 15
16. Encaminhamento para a Rede IP (2/2) . . . 16
17. Síntese da Aula . . . 17
18. Fontes . . . 18

Verificação Final **19**

Referências **19**

Como Usar Esta Sebenta

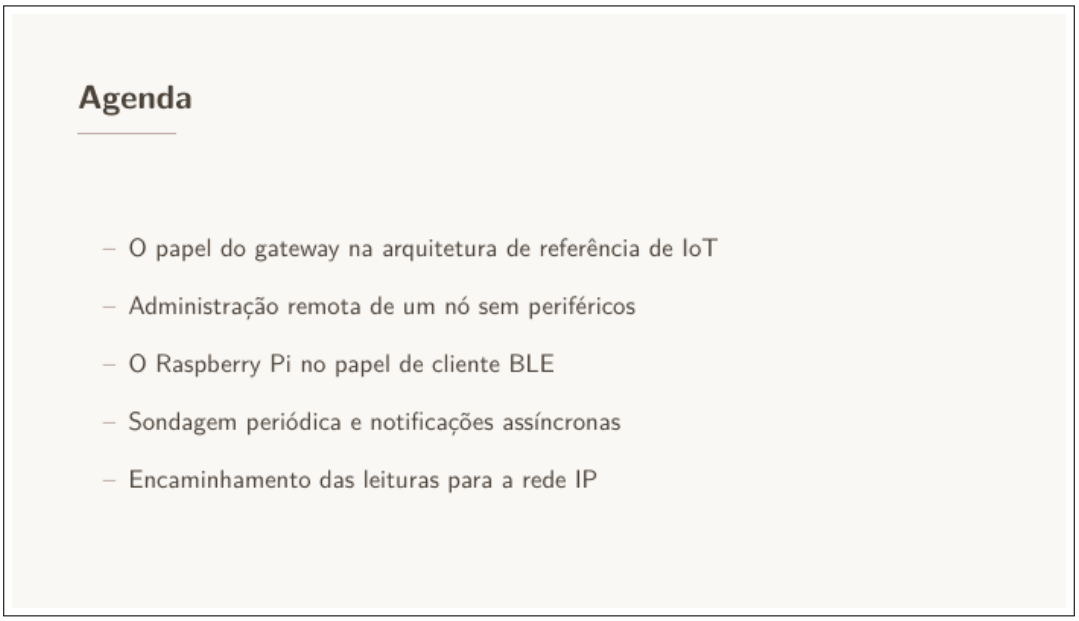
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 06. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

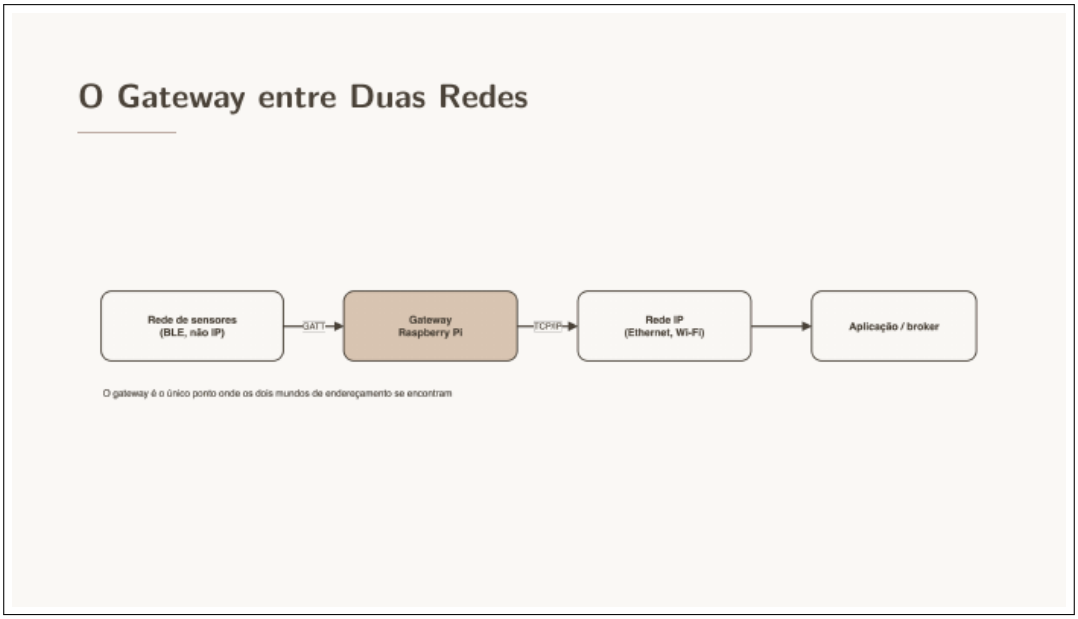
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda



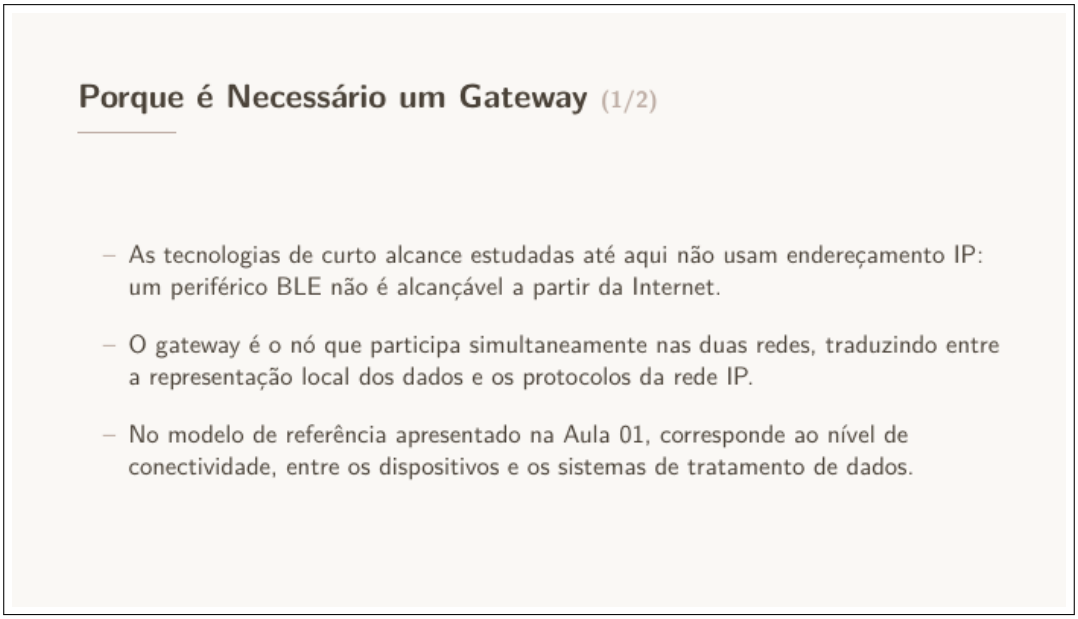
O percurso da aula. A aula responde a uma pergunta única: como é que os dados de um sensor que não fala IP chegam a uma aplicação na rede. Os cinco temas são as cinco etapas dessa resposta. Note-se que a administração remota aparece logo a seguir ao conceito de gateway. Não é matéria acessória: sem acesso ao nó, nada do resto se faz.

Diapositivo 3. O Gateway entre Duas Redes



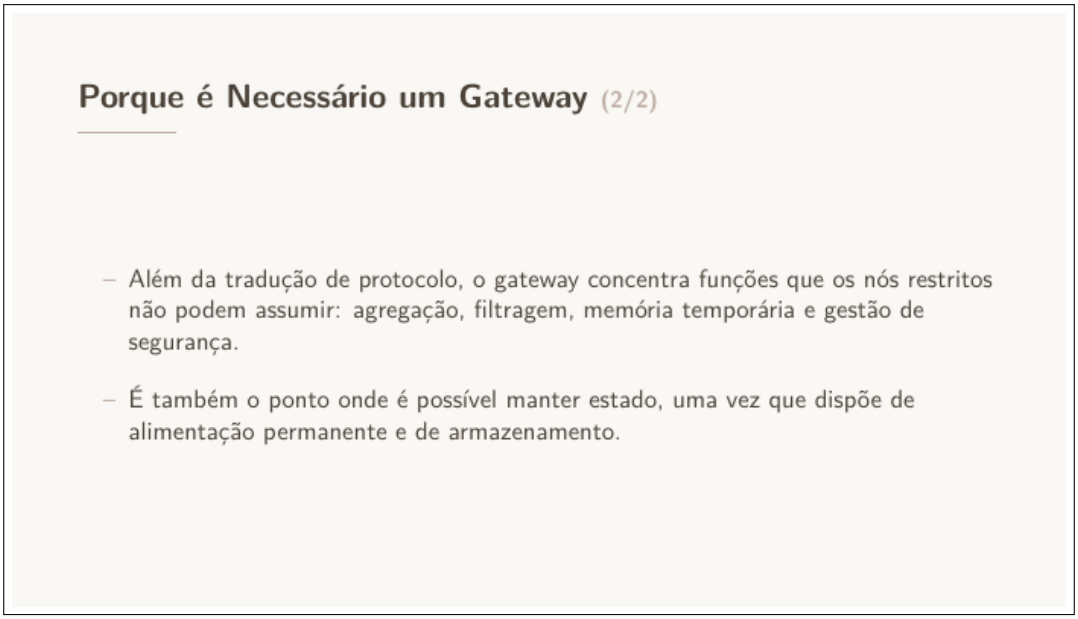
As duas redes e o ponto de contacto. O diagrama é o mais importante da aula. À esquerda a rede de sensores, que não usa IP. À direita a rede IP e a aplicação. No meio, um único elemento pertence às duas. A frase em rodapé merece atenção: o gateway é o único ponto onde os dois mundos de endereçamento se encontram. Daqui decorre que é também um ponto único de falha, questão retomada na sessão laboratorial.

Diapositivo 4. Porque é Necessário um Gateway (1/2)



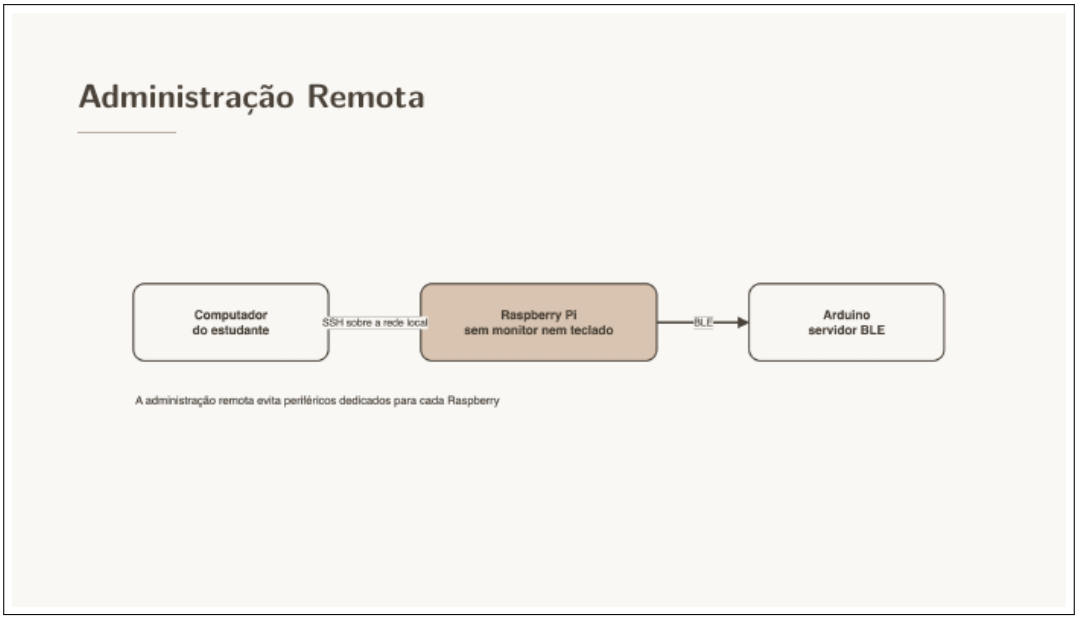
Porque o periférico não é alcançável. Um periférico BLE não tem endereço IP e não é alcançável a partir da Internet. Esta é a razão técnica da existência do gateway. No modelo de referência apresentado na Aula 01, o gateway corresponde ao nível de conectividade, entre os dispositivos e os sistemas de tratamento de dados. Vale a pena voltar a esse modelo e localizar aí o elemento.

Diapositivo 5. Porque é Necessário um Gateway (2/2)



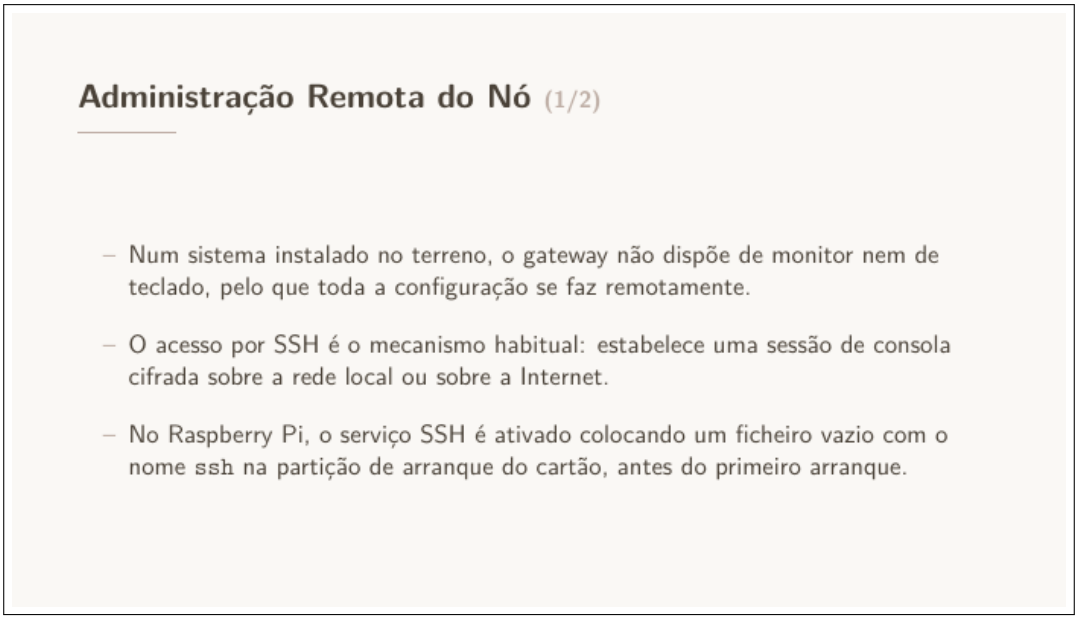
O que mais o gateway faz. Para além da tradução de protocolo, o gateway concentra funções que os nós restritos não podem assumir: agregação, filtragem, memória temporária e gestão de segurança. É também o ponto onde é possível manter estado, por dispor de alimentação permanente e de armazenamento. Um sensor a pilhas não pode guardar histórico; o gateway pode.

Diapositivo 6. Administração Remota



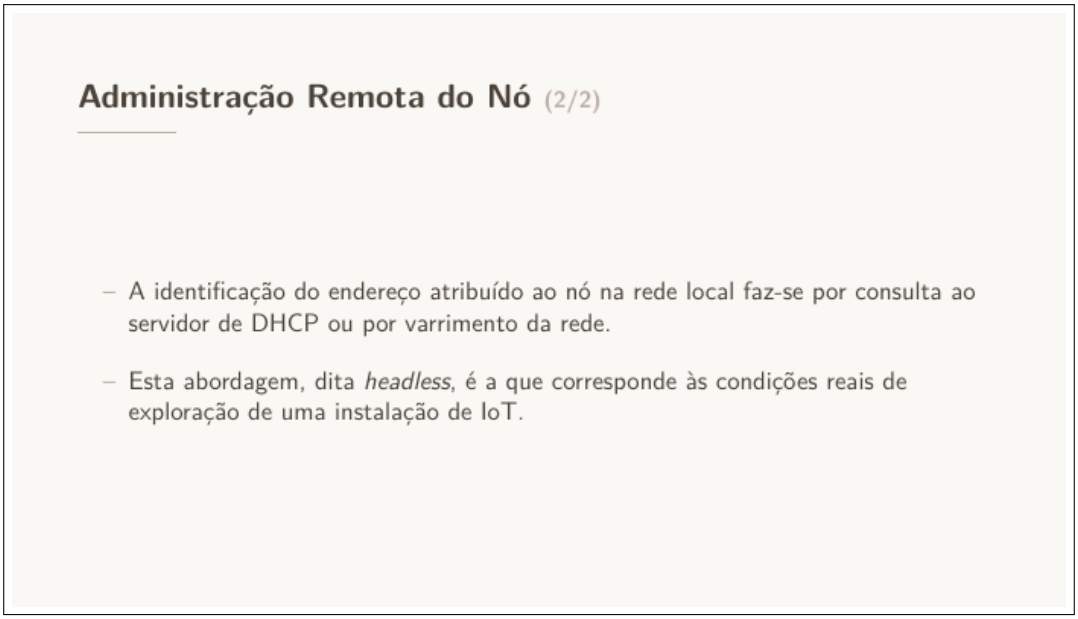
A configuração real de um nó instalado. O diagrama mostra a topologia de trabalho: o computador do estudante acede por SSH ao Raspberry Pi, e este comunica por BLE com o Arduino. A observação em rodapé explica a escolha: a administração remota evita periféricos dedicados para cada nó, o que numa instalação com dezenas de gateways é determinante.

Diapositivo 7. Administração Remota do Nó (1/2)



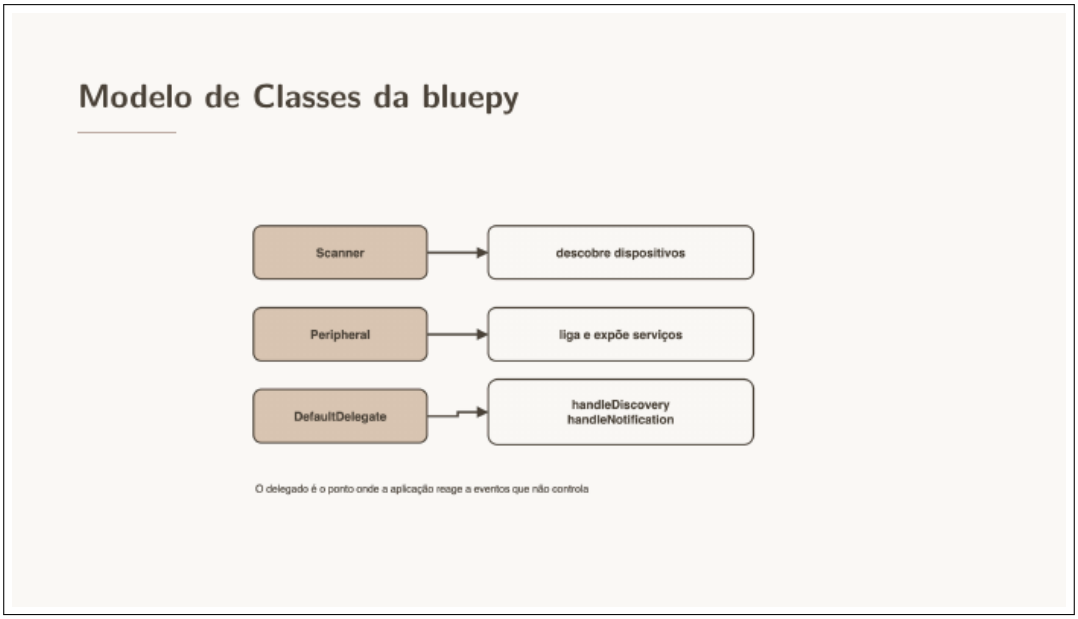
Acesso sem monitor nem teclado. Num sistema instalado no terreno, o gateway não tem periféricos. Toda a configuração se faz remotamente, e o SSH é o mecanismo habitual, por estabelecer uma sessão de consola cifrada. No Raspberry Pi, o serviço ativa-se colocando um ficheiro vazio chamado ssh na partição de arranque do cartão, antes do primeiro arranque.

Diapositivo 8. Administração Remota do Nó (2/2)



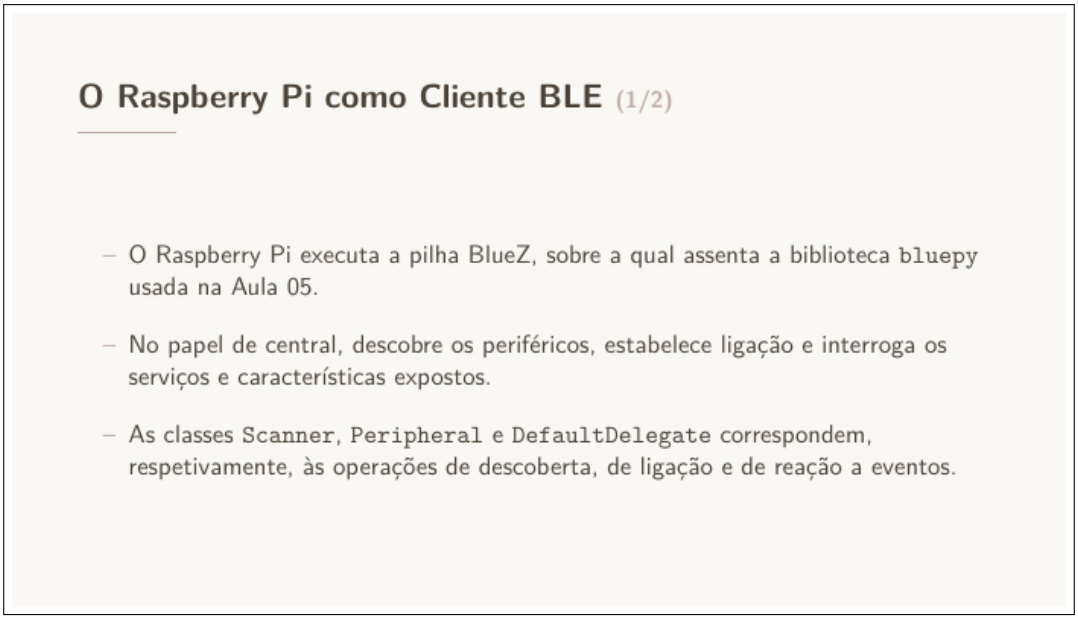
Encontrar o nó na rede. A identificação do endereço atribuído faz-se por consulta ao servidor de DHCP ou por varrimento da rede. Esta abordagem, dita headless, corresponde às condições reais de exploração de uma instalação de IoT, e é por isso que se adota desde a primeira sessão.

Diapositivo 9. Modelo de Classes da bluepy



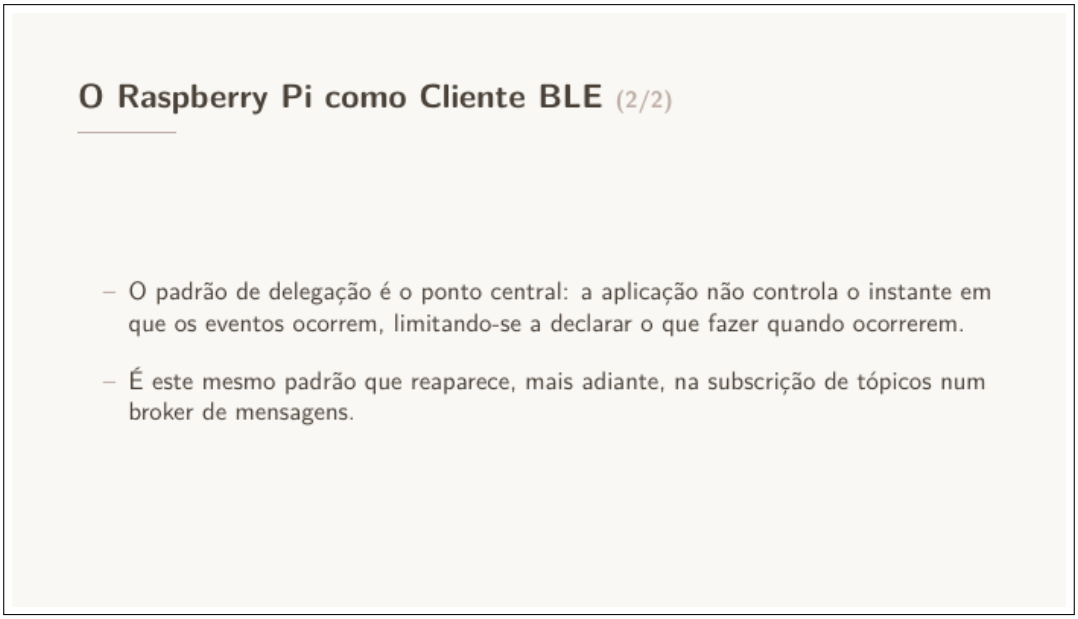
As três classes que interessam. O diagrama recorda o modelo da Aula 05. Scanner descobre, Peripheral liga e expõe serviços, DefaultDelegate reage a eventos. A frase em rodapé identifica o ponto conceptual: o delegado é onde a aplicação reage a eventos que não controla.

Diapositivo 10. O Raspberry Pi como Cliente BLE (1/2)



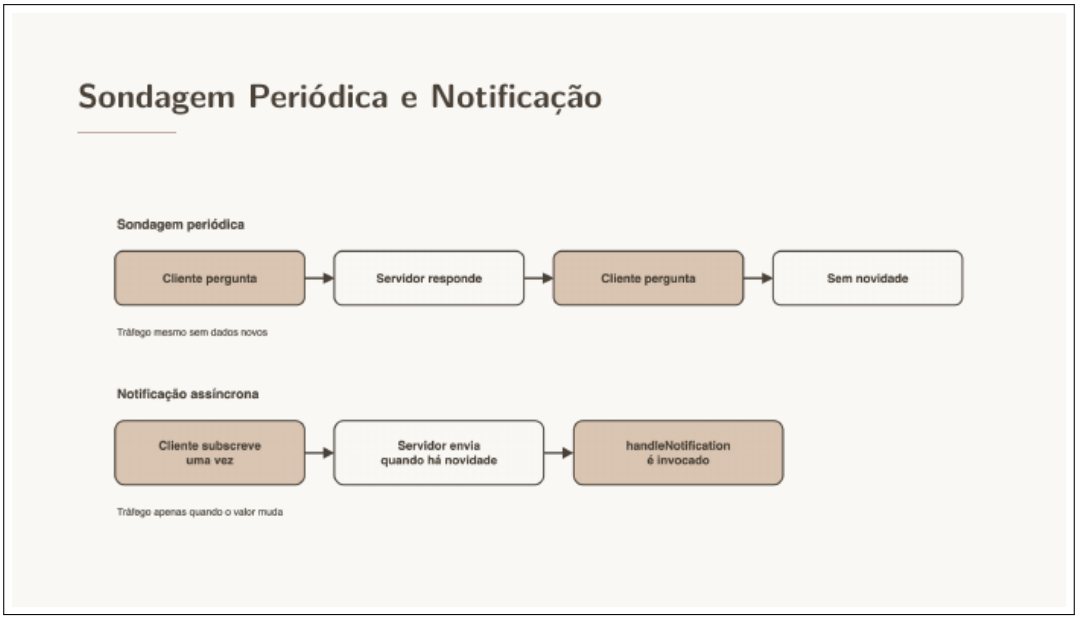
O Raspberry Pi no papel de central. O Raspberry Pi executa a pilha BlueZ, sobre a qual assenta a bluepy. No papel de central, descobre os periféricos, estabelece ligação e interroga os serviços expostos. As três classes correspondem, respetivamente, a descoberta, ligação e reação a eventos.

Diapositivo 11. O Raspberry Pi como Cliente BLE (2/2)



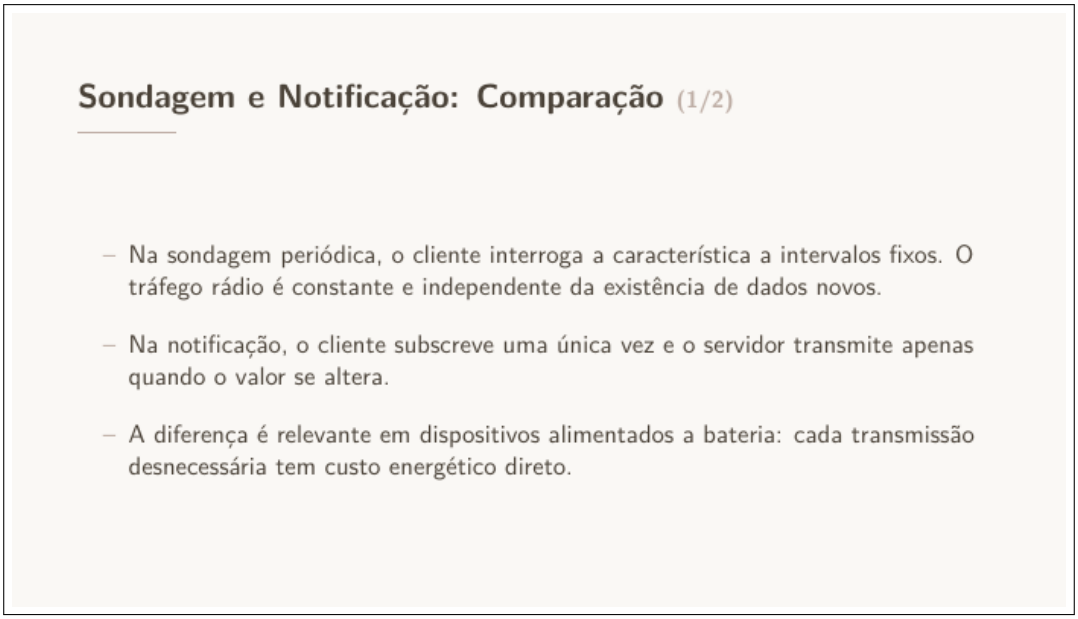
Um padrão que se repete. O ponto central é o padrão de delegação: a aplicação não controla o instante em que os eventos ocorrem, limitando-se a declarar o que fazer quando ocorrerem. Vale a pena fixar esta formulação, porque o mesmo padrão reaparece na subscrição de tópicos num broker de mensagens, na Aula 12. Reconhecer a repetição poupa esforço de estudo.

Diapositivo 12. Sondagem Periódica e Notificação



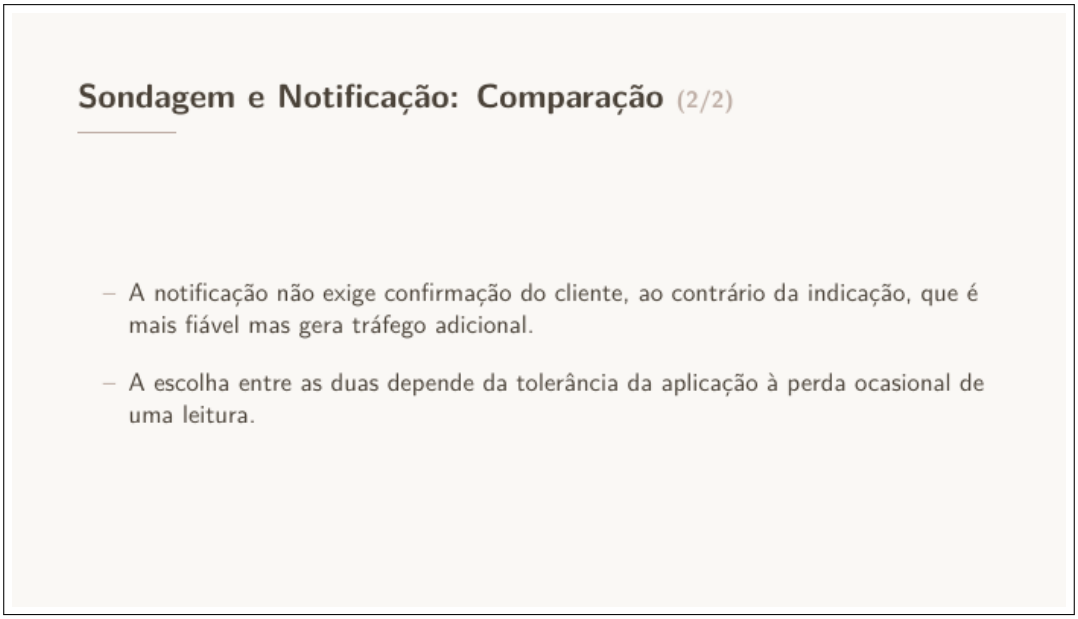
Os dois regimes, lado a lado. Na metade superior, a sondagem periódica: o cliente pergunta, o servidor responde, e por vezes não há novidade nenhuma. Na metade inferior, a notificação: o cliente subscreve uma vez e o servidor transmite quando o valor muda. Repare-se nas legendas em rodapé de cada metade. Resumem a diferença melhor do que qualquer descrição.

Diapositivo 13. Sondagem e Notificação: Comparação (1/2)



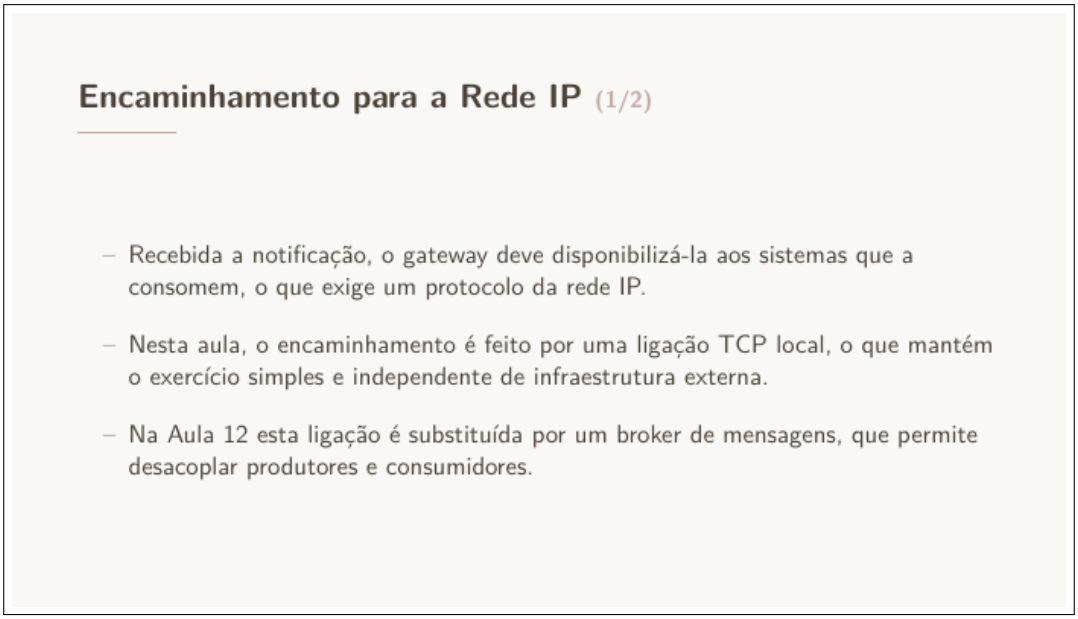
Porque a diferença importa. Na sondagem, o tráfego rádio é constante e independente da existência de dados novos. Na notificação, só há transmissão quando o valor se altera. A consequência é direta em dispositivos a bateria: cada transmissão desnecessária tem custo energético. Num sensor que reporta uma alteração por hora, a diferença entre os dois regimes é de várias ordens de grandeza.

Diapositivo 14. Sondagem e Notificação: Comparação (2/2)



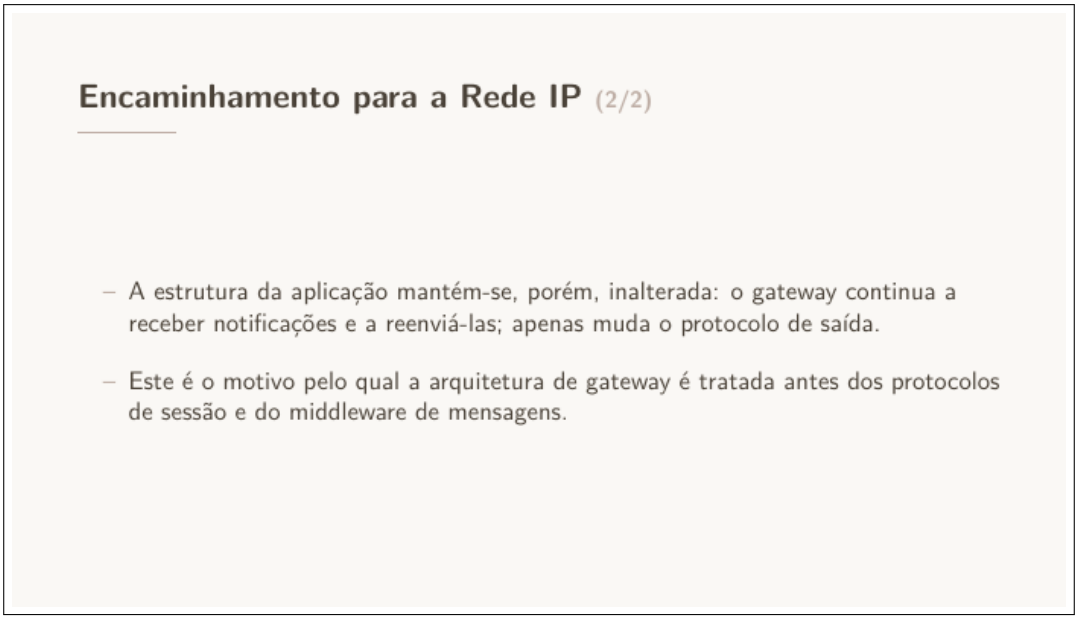
Quando escolher cada um. A notificação não exige confirmação do cliente, ao contrário da indicação, mais fiável mas geradora de tráfego adicional. A escolha depende da tolerância da aplicação à perda ocasional de uma leitura. Um sensor de temperatura tolera; um alarme de intrusão não.

Diapositivo 15. Encaminhamento para a Rede IP (1/2)



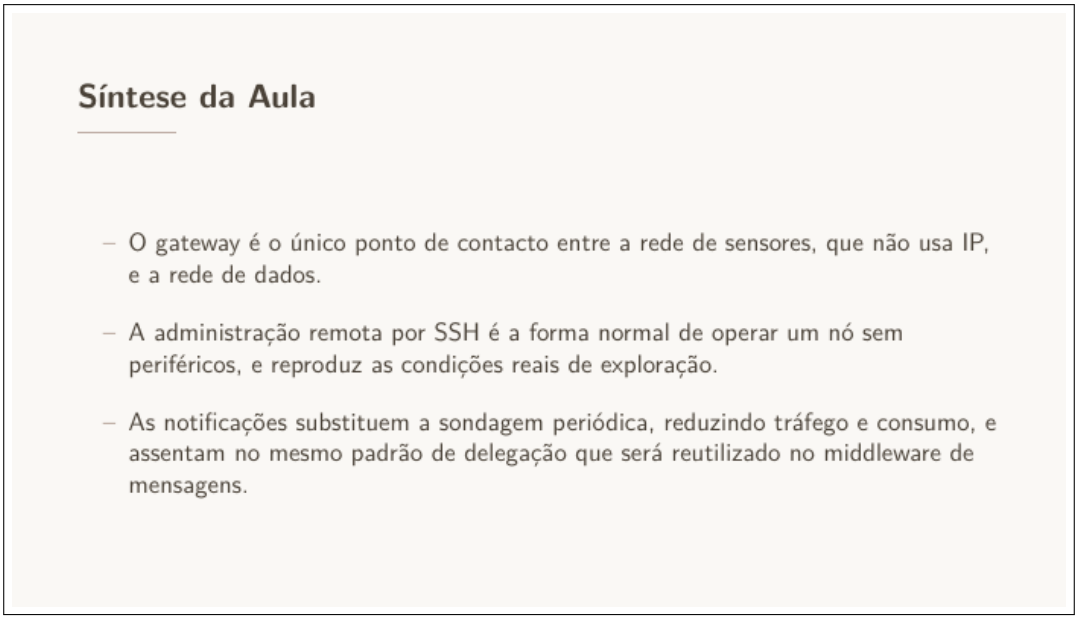
Do BLE para a rede. Recebida a notificação, o gateway tem de a disponibilizar aos sistemas que a consomem, o que exige um protocolo da rede IP. Nesta aula usa-se uma ligação TCP local, que mantém o exercício simples e independente de infraestrutura externa. Na Aula 12 essa ligação é substituída por um broker de mensagens.

Diapositivo 16. Encaminhamento para a Rede IP (2/2)



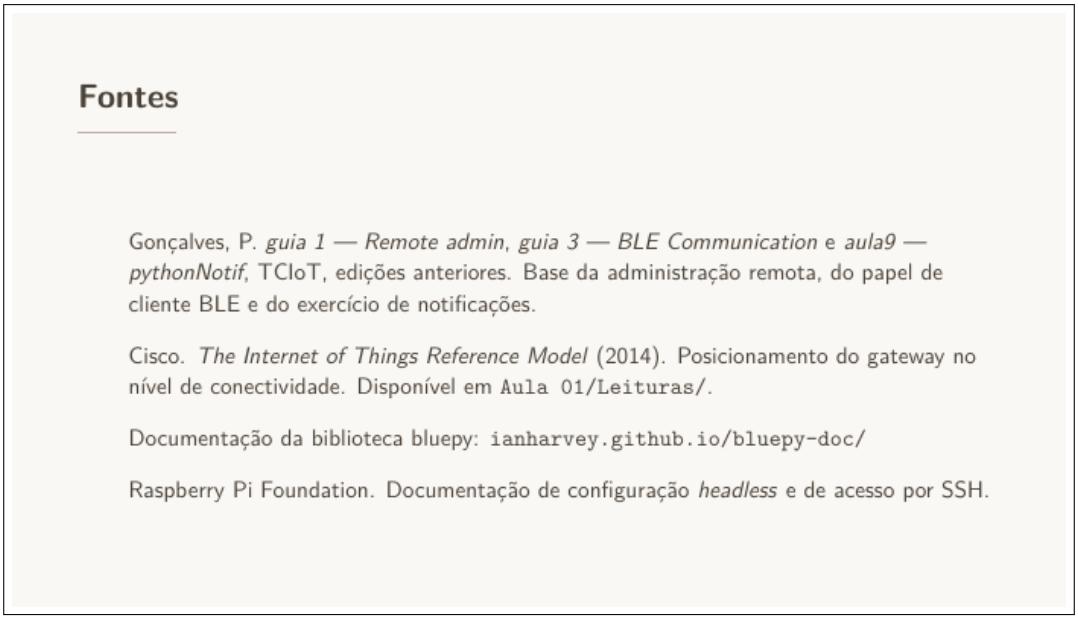
O que muda e o que permanece. A estrutura da aplicação mantém-se inalterada: o gateway continua a receber notificações e a reenviá-las. Muda apenas o protocolo de saída. É este o motivo pelo qual a arquitetura de gateway é tratada antes dos protocolos de sessão e do middleware de mensagens. Compreendida a estrutura, a substituição do protocolo é um detalhe.

Diapositivo 17. Síntese da Aula



Síntese da aula. O gateway é o único ponto de contacto entre a rede de sensores e a rede de dados. A administração remota por SSH reproduz as condições reais de exploração. As notificações substituem a sondagem periódica e assentam no mesmo padrão de delegação que será reutilizado no middleware de mensagens.

Diapositivo 18. Fontes



Origem do material. A base são os guiões laboratoriais da unidade curricular de edições anteriores, que não tinham componente teórica associada. O enquadramento do gateway recorre ao modelo de referência publicado pela Cisco, já utilizado na Aula 01 e disponível na respetiva pasta de leituras.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Explicar por que motivo um periférico BLE não é alcançável a partir da Internet.
2. Localizar o gateway no modelo de referência apresentado na Aula 01.
3. Enumerar funções que o gateway assume e que um nó restrito não pode assumir, justificando.
4. Descrever o procedimento de ativação do acesso SSH num Raspberry Pi sem periféricos.
5. Comparar o tráfego gerado por sondagem periódica e por notificação num sensor que reporta uma alteração por hora.
6. Indicar em que circunstância se deve preferir indicação a notificação.
7. Explicar o que muda, e o que permanece, quando a ligação TCP local é substituída por um broker de mensagens.

Referências

- Gonçalves, P. *guia 1 — Remote admin*, *guia 3 — BLE Communication* e *aula9 — pythonNotif*, TCIoT, edições anteriores.
- Cisco. *The Internet of Things Reference Model* (2014). Disponível em `Aula 01/Leituras/`.
- Documentação da biblioteca bluepy: `ianharvey.github.io/bluepy-doc/`
- Raspberry Pi Foundation. Documentação de configuração *headless* e de acesso por SSH.